



Exosquelette

Source : Centrale supelec TSI 2017

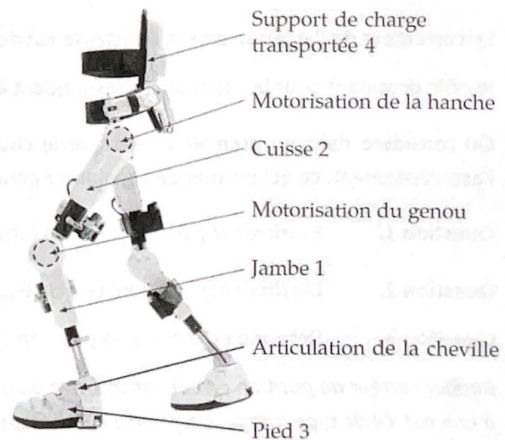
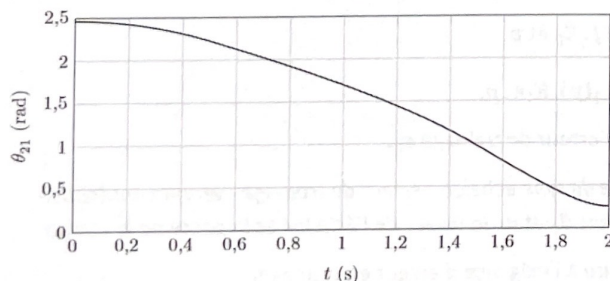
Compétences :

- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi. (précision)



L'exosquelette est un appareil qui apporte à un être humain des capacités qu'il ne possède pas ou qu'il a perdues à cause d'un accident. Ce type d'appareil peut permettre à une personne de soulever des charges lourdes et diminuer considérablement les efforts à fournir sans la moindre fatigue (figure 1). Après avoir revêtu un exosquelette adapté à sa morphologie et à sa taille, l'utilisateur peut faire ses mouvements en bénéficiant d'une grande fluidité.

La demande de mouvement de l'utilisateur de l'exosquelette se traduit par une consigne de vitesse de type trapézoïdal pour le mouvement vertical. À l'aide du modèle articulaire inverse cette demande se traduit finalement en consigne de position des axes moteur genou gauche et droit selon la loi suivante :



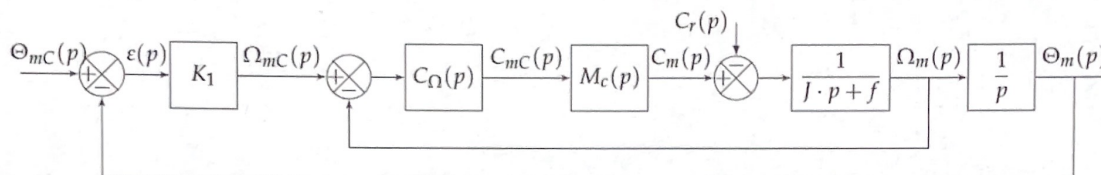
Cette consigne de position moteur montre des parties qui peuvent être approchées par des constantes, des droites (rampes) et des paraboles. Afin de s'assurer de minimiser l'erreur par rapport à cette consigne, on montre que cela revient à respecter une précision à la fois pour un **échelon de position**, une **rampe de position (c'est-à-dire vitesse constante)** et une **accélération (accélération constante)**.

On donne le cahier des charges ci-dessous :

Exigences	Critères d'appréciation	Niveau
Gérer le mouvement	Précision statique de la boucle d'asservissement de position vertical erreur de position erreur de traînage erreur d'accélération	$< 1\%$ $< 1\%$ $< 1\%$

1.1 Premier modèle

Pour chaque axe (chaque articulation) on adopte le modèle suivant :



$\Theta_{mC}(p)$	consigne de position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_{mC}(t)$ en rad)
$\Theta_m(p)$	position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_m(t)$ en rad)
$C_{mC}(p)$	consigne de couple moteur (variable temporelle : $C_{mC}(t)$ en $N \cdot m$)
$C_m(p)$	couple moteur (variable temporelle : $c_m(t)$ en $N \cdot m$)
$C_r(p)$	couple résistant perturbateur (variable temporelle : $c_r(t)$ en $N \cdot m$)
K_1	gain proportionnel du correcteur de l'asservissement de position (en s^{-1})
$\Omega_{mC}(p)$	consigne de vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_{mC}(t)$ en $rad \cdot s^{-1}$)
$\Omega_m(p)$	vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_m(t)$ en $rad \cdot s^{-1}$)
$C_\Omega(p)$	correcteur de l'asservissement de vitesse
$M_c(p)$	modélise la boucle d'asservissement en couple de la machine électrique, considérée parfaite au vu de sa dynamique par rapport aux autres boucles : $M_c(p) = 1$
J	moment d'inertie de l'ensemble en mouvement, rapporté au niveau de l'axe moteur
f	coefficient de frottements visqueux équivalent pour l'ensemble en mouvement

Le correcteur de l'asservissement de vitesse est de la forme $C_\Omega(p) = K_2 \cdot (1 + \frac{1}{T_i p})$ avec T_i réglé afin de compenser le pôle dominant pour la situation correspondant à l'inertie moyenne, $T_i = \frac{1}{f}$.

On considère dans un premier temps que le couple résistant évolue lentement au regard de la dynamique de l'asservissement, ce qui permet de considérer pour la suite de l'étude $c_r(t) = 0$.

Question 1. Exprimer $H_\Omega(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mC}(p)}$ en fonction de J , K_2 et p .

Question 2. Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\Theta_{mC}(p)$, $H_\Omega(p)$, K_1 et p .

Question 3. Déterminer l'erreur de position ε_p puis l'erreur de traînage ε_v .

Rappel : erreur de position : erreur consécutive à une entrée de type échelon ; erreur de traînage : erreur consécutive à une entrée de type rampe. On pourra noter respectivement θ_0 et a_0 la valeur de l'échelon et la pente de la rampe.

Question 4. Conclure sur la valeur de K_1 pour satisfaire à l'exigence d'erreur en traînage.

Question 5. Déterminer l'erreur en accélération ε_a et conclure quant au respect du cahier des charges. (l'entrée est un angle Θ_{mC} , suivant une loi temporelle telle que l'accélération soit constante).

Question 1:

$$H_{\Omega}(\rho) \Leftrightarrow \Omega_m(\rho) = \frac{C_m(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) = \frac{C_{mC}(\rho) \times M_c(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) = \frac{C_{mC}(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) = \frac{(C_{\Omega}(\rho)(\Omega_{mC}(\rho) - \Omega_m(\rho)))}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) = \frac{C_{\Omega}(\rho) \times \Omega_{mC}(\rho)}{J\rho + f} - \frac{C_{\Omega}(\rho) \times \Omega_m(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) + \frac{C_{\Omega}(\rho) \times \Omega_m(\rho)}{J\rho + f} = \frac{C_{\Omega}(\rho) \times \Omega_{mC}(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(\rho) \left(1 + \frac{C_{\Omega}(\rho)}{J\rho + f}\right) = \Omega_{mC}(\rho) \times \frac{C_{\Omega}(\rho)}{J\rho + f}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(\rho)}{\Omega_{mC}(\rho)} = \frac{\frac{C_{\Omega}(\rho)}{J\rho + f}}{\frac{J\rho + f + C_{\Omega}(\rho)}{J\rho + f}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(\rho)}{\Omega_{mC}(\rho)} = \frac{C_{\Omega}(\rho)}{J\rho + f + C_{\Omega}(\rho)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(\rho)}{\Omega_{mC}(\rho)} = \frac{k_2 \left(1 + \frac{1}{T_i \rho}\right)}{J\rho + f + k_2 \left(1 + \frac{1}{T_i \rho}\right)}$$

$$= \frac{k_2 + \frac{k_2 f}{\rho}}{J\rho + f + k_2 + \frac{k_2 f}{\rho}}$$

$$= \frac{\frac{k_2 \rho + k_2 f}{\rho}}{\frac{J\rho^2 + f\rho + k_2 \rho + k_2 f}{\rho}}$$

$$= \frac{k_2(\rho + f)}{J\rho^2 + \rho(f + k_2) + k_2 f}$$

$$= \frac{\frac{\rho + f}{f}}{1 + \frac{f + k_2}{f k_2} \rho + \frac{J}{f k_2} \rho^2}$$

en négligeant $f \rightarrow 0$

$$\frac{1}{1 + \frac{J}{k_2} \rho}$$

Question 2 :

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(p) &= \mathcal{U}_{mc}(p) - \mathcal{U}_m(p) \\ &= \mathcal{U}_{mc}(p) - \frac{K_1 \mathcal{U}_\Omega(p)}{p} \mathcal{E}(p)\end{aligned}$$

$$p \mathcal{E}(p) = p \mathcal{U}_{mc}(p) - K_1 \mathcal{U}_\Omega(p) \mathcal{E}(p)$$

$$\mathcal{E}(p) (K_1 \mathcal{U}_\Omega(p) + p) = p \mathcal{U}_{mc}(p)$$

$$\boxed{\mathcal{E}(p) = \frac{p \mathcal{U}_{mc}(p)}{K_1 \mathcal{U}_\Omega(p) + p}}$$

Question 3 :

Entrée échelon θ_0 :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \cancel{\frac{\theta_0}{p}} \times \frac{p}{K_1 \underbrace{\mathcal{U}_\Omega(p)}_{=1} + p} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{\theta_0 p}{K_1 + p} = 0$$

traçage a_0

(fonction transfert
qui tend vers 0)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \cancel{\frac{a_0}{p}} \times \frac{p}{K_1 \underbrace{\mathcal{U}_\Omega(p)}_{=1} + p} = \frac{a_0}{K_1}$$

Question 4.

$$1\% \text{ de } a_0 = \frac{a_0}{100} \Rightarrow \frac{1}{K_1} < \frac{1}{100} \Rightarrow K_1 > 100 \text{ s}^{-1}$$

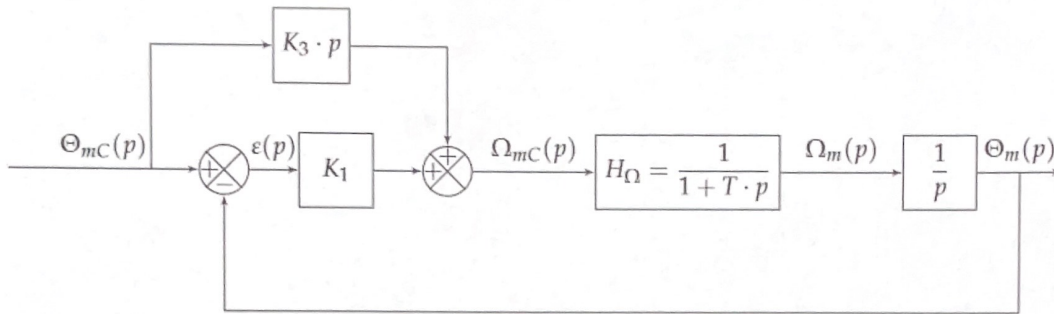
Question 5 :

intégrale échelon accélération $\times 2$ $\frac{1}{p} \times \frac{1}{p} \times \frac{1}{p} = \frac{1}{p^3}$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \cancel{\frac{a_0}{p^2}} \times \frac{p}{K_1 \mathcal{U}_\Omega(p) + p} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a_0}{p(K_1 + 1)} = +\infty$$

1.2 Second modèle

Afin de satisfaire l'exigence d'une erreur en accélération inférieure à 1%, on choisit d'installer une correction par anticipation de la vitesse.



$$T = 33\text{ms.}$$

Question 6. Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\Theta_{mC}(p)$, K_1 , K_3 , T et p .

Question 7. Le modèle par anticipation a-t-il une influence sur l'erreur de position ε_p ?

Question 8. Exprimer l'erreur de traînage ε_v et déterminer la valeur de K_3 permettant d'annuler cette erreur.

Question 9. Exprimer et déterminer l'erreur d'accélération ε_a en prenant les valeurs de K_3 et de K_1 déterminées précédemment. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Question 6 :

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &= \Theta_{mC}(p) - \Theta_m \\ &= \Theta_{mC}(p) - \frac{\Omega_m(p)}{p} \\ &= \Theta_{mC}(p) - \frac{\Omega_{mC}(p)}{p} H_\Omega \\ &= \Theta_{mC}(p) \left(\frac{p}{p} K_1 + \Theta_{mC}(p) K_3 p \right) \left(\frac{1}{1+Tp} \right) \\ &= \Theta_{mC}(p) - \frac{(\varepsilon(p) K_1 + \Theta_{mC}(p) K_3 p)}{1+Tp} \\ &= \Theta_{mC}(p) - \frac{\varepsilon(p) K_1 + \Theta_{mC}(p) K_3 p}{p + Tp^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \Theta_{mC}(p) - \frac{\varepsilon(p) K_1 + \Theta_{mC}(p) K_3 p}{p + Tp^2} \\ &= \Theta_{mC}(p) - \frac{\varepsilon(p) K_1}{p + Tp^2} - \frac{\Theta_{mC}(p) K_3 p}{p + Tp^2}\end{aligned}$$

$$\varepsilon(p) \left(1 + \frac{K_1}{p + Tp^2} \right) = \Theta_{mC}(p) \left(1 - \frac{K_3 p}{p + Tp^2} \right)$$

$$\varepsilon(p) = \Theta_{mC}(p) \times \frac{\frac{p + Tp^2 - K_3 p}{p + Tp^2}}{\frac{p + Tp^2 + K_1}{p + Tp^2}} = \frac{p(1 + Tp - K_3)}{p(1 + Tp) + K_1} \Theta_{mC}(p)$$

Cycle 2

TD 7 : Exosquelette

entrée : échelon ou rampe.

Question 7: oui ?!

Question 8:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_V &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{a_0}{p^2} \frac{p(1+Tp - K_3)}{p(1+Tp) + K_1} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{a_0}{p^2} \frac{p(1+Tp - K_3)}{p(1+Tp) + K_1}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_V = \frac{a_0 - K_3 a_0}{K_1}}$$

le haut doit faire 0
donc $\boxed{K_3 = 1}$

$$\mathcal{E}_V = 0 \Leftrightarrow \frac{a_0 - K_3 a_0}{K_1} = 0$$

Question 9:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_a &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathcal{E}(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \mathcal{E}(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \times \frac{a_0}{p^3} \frac{p(1+Tp - K_3)}{p(1+Tp) + K_1} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a_0}{p} \frac{1+Tp - K_3}{p(1+Tp) + K_1} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{a_0}{p} \frac{Tp}{p(1+Tp) + K_1}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_a = \frac{Ta_0}{K_1}}$$